

Лабораторная работа №11. Создание клона YouTube: Часть 2

Цель работы: научиться создавать сложные макеты веб-страниц, применяя Flexbox и CSS Grid.

Подготовка проекта

1. Откройте предыдущий проект.
2. Создайте его копию с названием **Lab11_YouTube_FIO**
3. Откройте в **Visual Studio Code**.

Подключение к GitHub

1. Создайте новый **public**-репозиторий на **GitHub**:

Lab11_YouTube

Без **README**, **.gitignore** и **License**.

2. Привяжите локальный репозиторий:

git remote add origin <URL_вашего_репозитория>

git push -u origin main

Шаг 9. Категории (чипсы)

На этом шаге мы:

- добавляем блок с категориями (чипсами) внутрь основной области
- оформляем кнопки категорий в виде скруглённых чипсов
- добавляем интерактивность при наведении
- выделяем активную категорию

1. Добавляем разметку блока категорий

1. Заменяем заголовок **<h2>Здесь будут видео</h2>** на блок с кнопками категорий.
2. Воспользуемся **Emmet** внутри **index.html**:

.chips>.chip.active+.chip*6

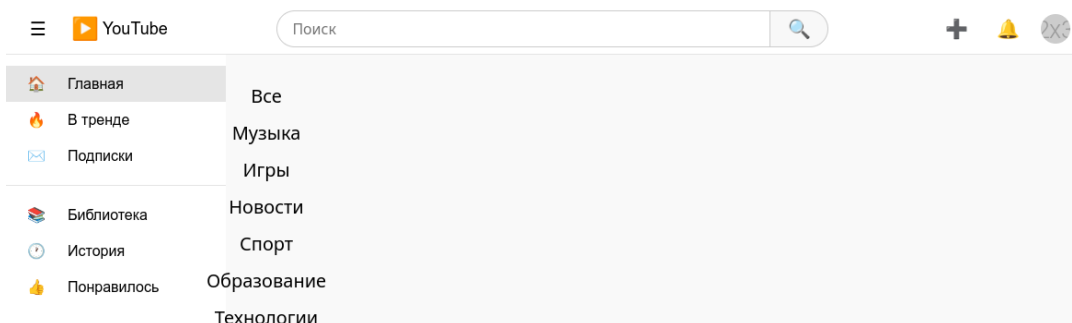
3. Обновим вставленный код:

```

<main class="main">
  <div class="chips">
    <button class="chip active">Все</button>
    <button class="chip">Музыка</button>
    <button class="chip">Игры</button>
    <button class="chip">Новости</button>
    <button class="chip">Спорт</button>
    <button class="chip">Образование</button>
    <button class="chip">Технологии</button>
  </div>
</main>

```

Что видим в браузере



- появился горизонтальный блок с кнопками категорий
- кнопки расположены в ряд
- активная кнопка «Все» выделена классом active
- пока кнопки выглядят как обычные кнопки браузера

2. Стилизуем контейнер категорий

Задаём контейнеру .chips горизонтальное расположение и прокрутку.

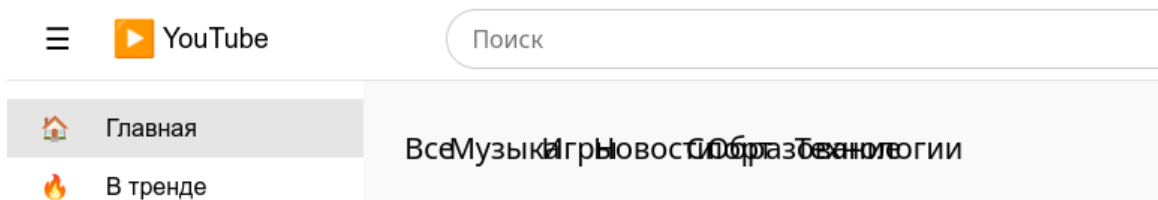
Добавляем в style.css:

```

/* Chips (категории) */
.chips {
  display: flex;
  gap: 10px;
  padding: 0;
  overflow-x: auto;
  white-space: nowrap;
  margin-bottom: 24px;
}

```

Что видим в браузере



- кнопки выстроились в горизонтальный ряд
- между кнопками появился отступ 10px
- если кнопок слишком много, появится горизонтальная прокрутка
- контейнер не обёртывает кнопки переносом на новую строку
- под блоком появился отступ 24px — место для видео

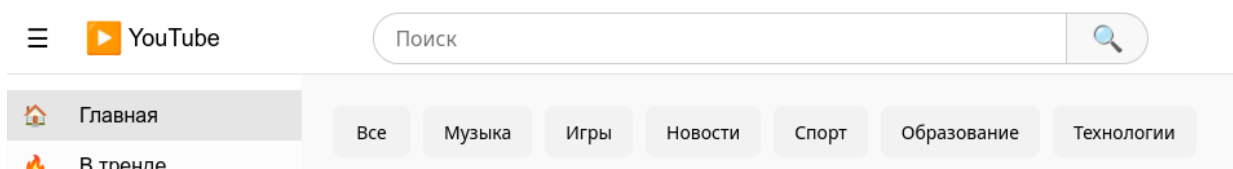
3. Стилизуем кнопки категорий

Превращаем кнопки в аккуратные скруглённые чипсы.

Добавляем в `style.css`:

```
.chip {  
  padding: 8px 16px;  
  background-color: #f2f2f2;  
  border: none;  
  border-radius: 8px;  
  cursor: pointer;  
  font-size: 14px;  
  white-space: nowrap;  
  transition: background-color 0.2s;  
  flex-shrink: 0;  
  width: auto;  
  min-width: 60px;  
  text-align: center;  
}
```

Что видим в браузере



- кнопки стали похожи на чипсы — скруглённые прямоугольники
- фон кнопок светло-серый (#f2f2f2)
- убраны стандартные границы кнопок
- курсор меняется на указатель при наведении

- текст внутри кнопок имеет отступы (8px сверху/снизу, 16px слева/справа)
- **кнопки не сжимаются** при уменьшении окна (благодаря `flex-shrink: 0`)
- минимальная ширина кнопки 60px
- текст выровнен по центру

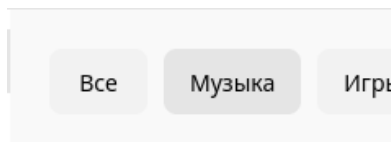
4. Добавляем эффект при наведении

Создаём визуальную обратную связь при наведении на кнопку.

Добавляем в `style.css`:

```
.chip:hover {
  background-color: #e5e5e5;
}
```

Что видим в браузере



- при наведении курсора на кнопку фон становится темнее (`#e5e5e5`)
- эффект плавный благодаря `transition: background-color 0.2s`
- пользователь видит, что кнопка интерактивная

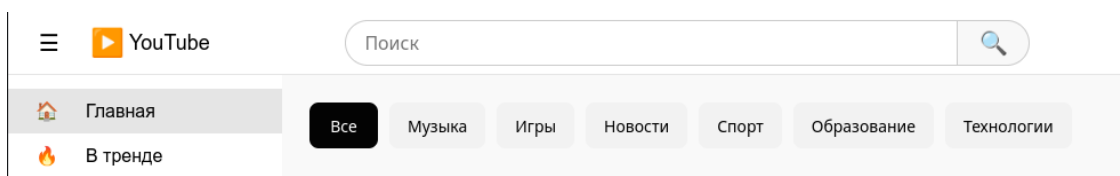
5. Выделяем активную категорию

Делаем визуальное выделение для текущей категории («Все»).

Добавляем в `style.css`:

```
.chip.active {
  background-color: #030303;
  color: white;
}
```

Что видим в браузере



- активная кнопка «Все» стала чёрной (`#030303`)
- текст активной кнопки белый
- активная категория явно выделяется среди остальных
- визуально понятно, какая категория выбрана

Итоговый результат в браузере

- под хедером появилась полоса с кнопками категорий
- кнопки оформлены как скруглённые чипсы
- между кнопками аккуратные отступы
- при наведении кнопки темнеют
- активная кнопка чёрная с белым текстом
- если категорий много, появляется горизонтальная прокрутка
- под блоком категорий есть отступ для видео

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 9: Added category chips"

git push

Скриншот: img/step9_chips_FIO.png

Шаг 10. Первая карточка видео (разметка)

На этом шаге мы:

- создаём структуру одной карточки видео
- добавляем превью (миниатюру) с длительностью
- добавляем информацию о канале и видео
- размещаем карточку под блоком категорий

Добавляем разметку карточки видео

Создаём контейнер для сетки видео и первую карточку с полной структурой.

Обновляем **index.html** (внутри `<main class="main">`):

```
<div class="video-grid">
  <!-- Видео 1 -->
  <article class="video-card">
    <div class="thumbnail">
      
      <span class="duration">22:15</span>
    </div>
    <div class="video-info">
      
      <div class="video-details">
        <h3 class="video-title">Обучающее видео по программированию на языке Python</h3>
        <p class="channel-name">Code School</p>
        <p class="video-meta">890 тыс. просмотров • 3 дня назад</p>
      </div>
    </div>
  </article>
</div>
```

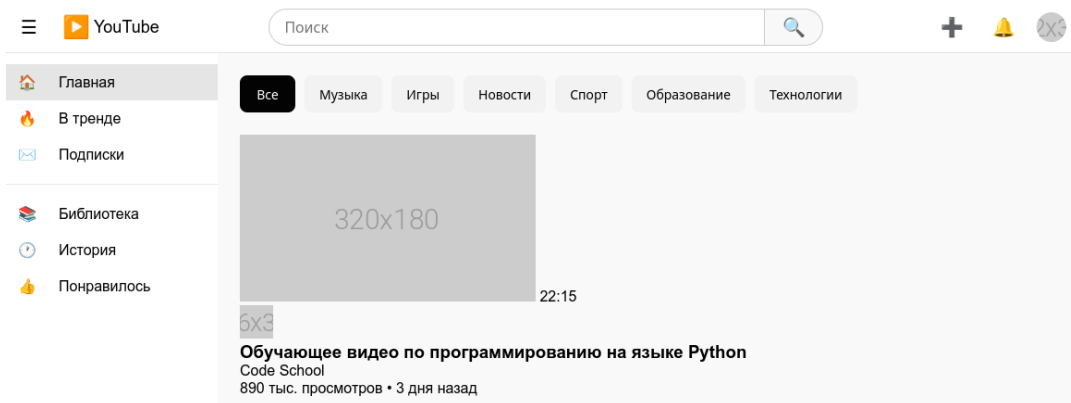
```

<main class="main">
  <div class="chips">...
  </div>
  <div class="video-grid">
    <!-- Видео 1 -->
    <article class="video-card">
      <div class="thumbnail">
        
        <span class="duration">22:15</span>
      </div>
      <div class="video-info">
        
        <div class="video-details">
          <h3 class="video-title">Обучающее видео по программированию на языке Python</h3>
          <p class="channel-name">Code School</p>
          <p class="video-meta">890 тыс. просмотров • 3 дня назад</p>
        </div>
      </div>
    </article>
  </div>
</main>

```

1 карточка

Что видим в браузере



- появилась первая карточка видео
- сверху находится изображение-заглушка (превью)
- справа внизу превью видна длительность видео «22:15»
- под превью расположена аватарка канала (круглая заглушка)
- справа от аватарки:
 - заголовок видео (может занимать несколько строк)
 - название канала
 - статистика: количество просмотров и время публикации
- пока элементы выглядят неотформатированными (стандартные стили браузера)

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 10: Added first video card HTML"

git push

Скриншот: [img/step10_card_html_FIO.png](#)

Шаг 11. Стилизуем карточку видео

На этом шаге мы:

- добавляем интерактивность при наведении на карточку
- оформляем превью с правильным соотношением сторон
- стилизуем длительность видео
- выравниваем информацию о канале
- ограничиваем длину заголовка

1. Добавляем курсор для карточки

Делаем карточку интерактивной при наведении.

Добавляем в **style.css**:

```
/* Video Card */  
.video-card {  
  cursor: pointer;  
}
```

Что видим в браузере

- при наведении курсора на карточку он меняется на указатель
- пользователь понимает, что карточка кликабельная

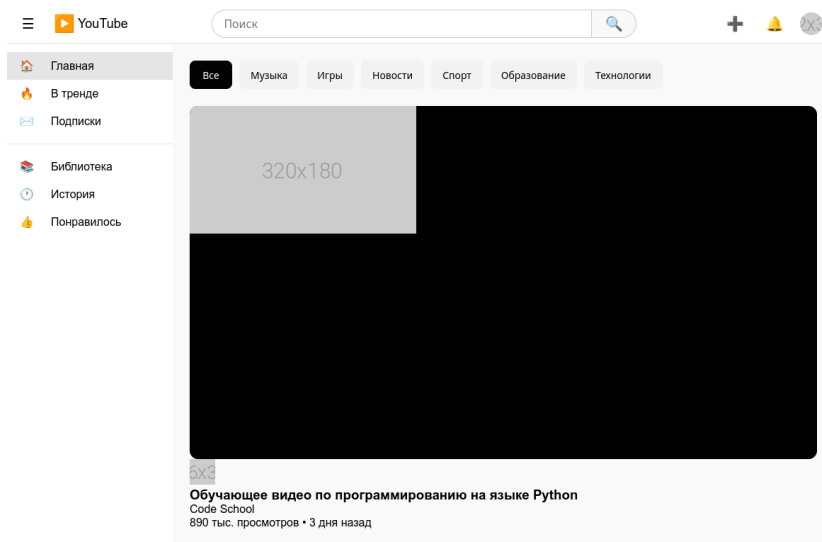
2. Стилизуем превью видео

Задаём правильное соотношение сторон, скругления и фон.

Добавляем в **style.css**:

```
.thumbnail {  
  position: relative;  
  width: 100%;  
  aspect-ratio: 16 / 9;  
  background-color: #000;  
  border-radius: 12px;  
  overflow: hidden;  
}
```

Что видим в браузере



- превью получило правильное соотношение сторон **16:9** (как у видео)
- углы превью скруглились (радиус 12px)
- фон чёрный (#000) — на случай, если изображение не загрузится
- изображение обрезается по границам блока (overflow: hidden)

3. Стилизуем изображение в превью

Растягиваем изображение на всю ширину и высоту превью.

Добавляем в **style.css**:

```
.thumbnail img {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  object-fit: cover;  
}
```

Что видим в браузере



- изображение растянулось на всю ширину превью
- изображение заполняет всю высоту превью
- картинка не искажается благодаря object-fit: cover
- изображение обрезается, сохраняя пропорции

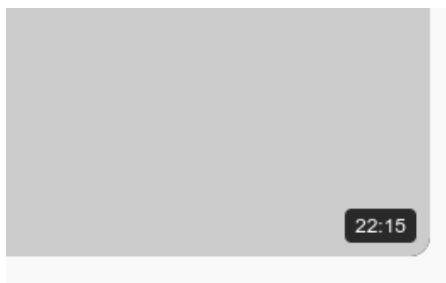
4. Стилизуем длительность видео

Оформляем метку длительности в правом нижнем углу превью.

Добавляем в **style.css**:

```
.duration {
  position: absolute;
  bottom: 8px;
  right: 8px;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  color: white;
  padding: 3px 6px;
  border-radius: 4px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
}
```

Что видим в браузере



- длительность «22:15» переместилась в правый нижний угол превью
- фон метки полупрозрачный чёрный (не перекрывает полностью изображение)
- текст белый, хорошо читается на любом фоне
- метка имеет скруглённые углы
- отступы от краёв превью: 8px снизу и справа

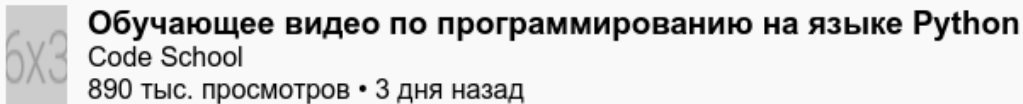
5. Стилизуем блок информации о видео

Выравниваем аватарку и детали видео по горизонтали.

Добавляем в **style.css**:

```
.video-info {
  display: flex;
  gap: 12px;
  margin-top: 12px;
}
```

Что видим в браузере



- аватарка канала и детали видео выстроились в горизонтальную строку
- между аватаркой и деталями отступ 12px
- отступ сверху от превью: 12px
- элементы не перекрываются

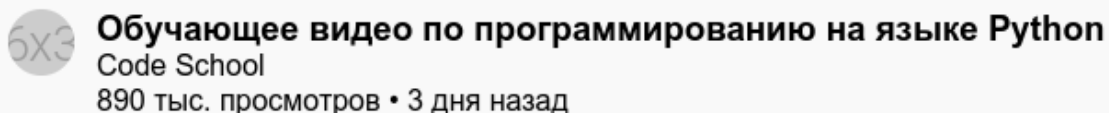
6. Стилизуем аватарку канала

Делаем аватарку круглой и фиксированного размера.

Добавляем в `style.css`:

```
.channel-avatar {
  width: 36px;
  height: 36px;
  border-radius: 50%;
  flex-shrink: 0;
}
```

Что видим в браузере



- аватарка стала круглой (радиус 50%)
- фиксированный размер: 36px × 36px
- аватарка не сжимается при уменьшении окна
- идеально выровнена по центру относительно текста

7. Стилизуем контейнер деталей видео

Растягиваем блок деталей на всё доступное пространство.

Добавляем в `style.css`:

```
.video-details {  
  flex: 1;  
}
```

8. Стилизуем заголовок видео

Задаём размер шрифта, жирность и ограничиваем длину в 2 строки.

Добавляем в `style.css`:

```
.video-title {  
  font-size: 14px;  
  font-weight: 500;  
  line-height: 1.4;  
  margin-bottom: 4px;  
  color: #030303;  
  /* Ограничение в 2 строки */  
  display: -webkit-box;  
  -webkit-line-clamp: 2;  
  -webkit-box-orient: vertical;  
  overflow: hidden;  
}
```

Что видим в браузере



- заголовок стал полужирным (вес 500)
- размер шрифта 14px
- межстрочный интервал 1.4 — текст легко читается
- длинные заголовки обрезаются после 2 строк
- отступ снизу 4px — отделяет заголовок от названия канала
- цвет текста чёрный (#030303)

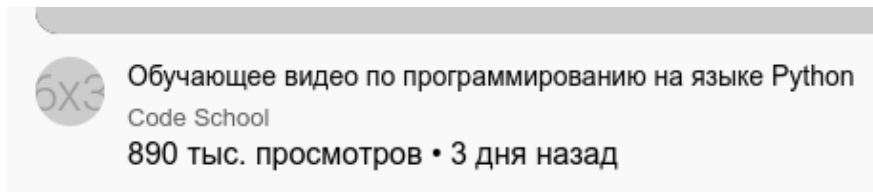
9. Стилизуем название канала

Задаём меньший размер шрифта и серый цвет.

Добавляем в `style.css`:

```
.channel-name {
  font-size: 13px;
  color: #606060;
  margin-bottom: 2px;
}
```

Что видим в браузере



- название канала стало серым (#606060) — менее заметным, чем заголовок
- размер шрифта 13px — меньше, чем у заголовка
- отступ снизу 2px — отделяет название от статистики

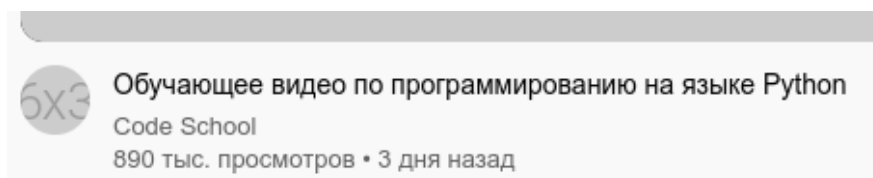
10. Стилизуем мета-информацию о видео

Оформляем статистику (просмотры, время).

Добавляем в `style.css`:

```
.video-meta {
  font-size: 13px;
  color: #606060;
}
```

Что видим в браузере



- статистика «890 тыс. просмотров • 3 дня назад» стала серой
- размер шрифта 13px — соответствует названию канала
- информация выглядит второстепенной, но читаемой

Итоговый результат в браузере

- карточка видео выглядит профессионально
- превью имеет правильное соотношение сторон 16:9
- углы превью скруглены
- длительность видео отображается в правом нижнем углу
- аватарка канала круглая
- заголовок ограничен 2 строками

- название канала и статистика серые, меньше по размеру
- при наведении курсор меняется на указатель

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 11: Styled video card"

git push

Скриншот: **img/step11_card_styled_FIO.png**

Шаг 12. CSS Grid для сетки видео

На этом шаге мы:

- применяем CSS Grid для автоматического расположения карточек
- копируем карточку 11 раз (всего 12 карточек)
- получаем адаптивную сетку, которая подстраивается под ширину экрана

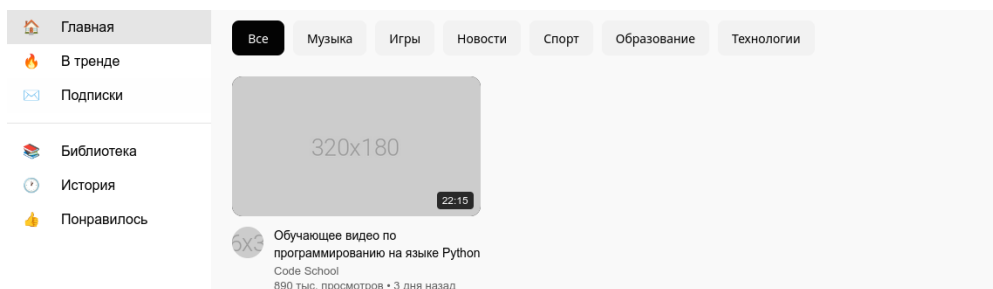
1. Применяем CSS Grid к контейнеру

Задаём сетку с автоматическим количеством колонок.

Добавляем в **style.css**:

```
/* Video Grid */
.video-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
  gap: 16px;
}
```

Что видим в браузере



- контейнер готов к размещению нескольких карточек в сетке
- **минимальная ширина карточки: 280px**
- **максимальная ширина: 1 часть свободного пространства (1fr)**
- **отступы между карточками: 16px**

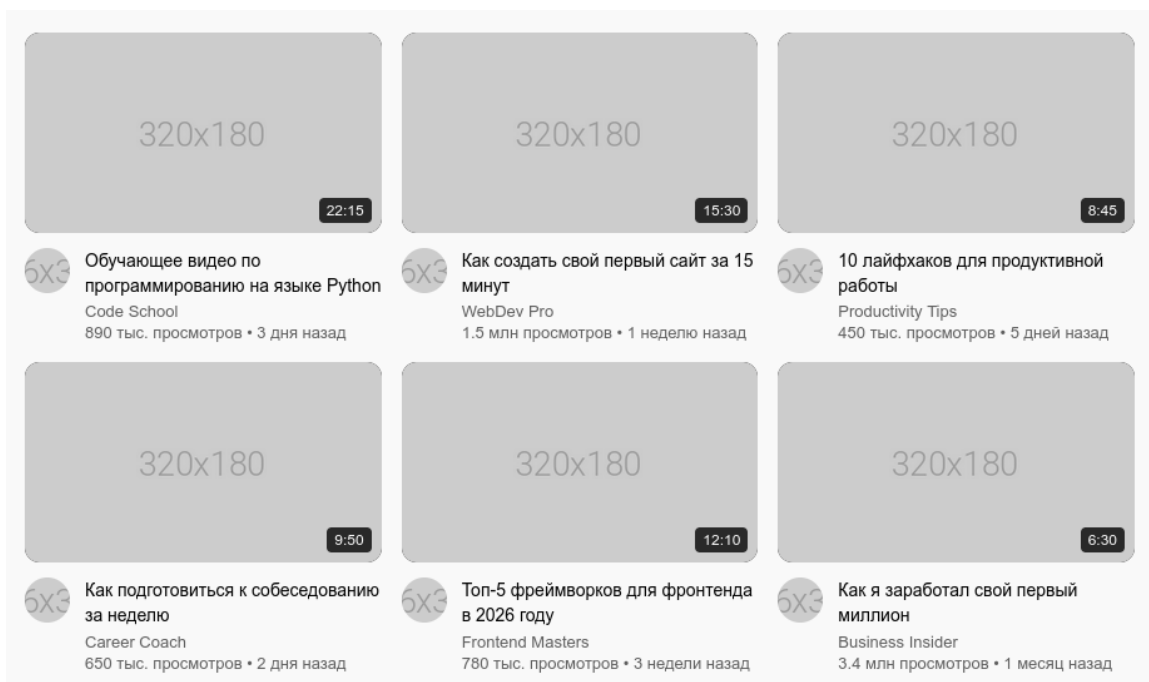
2. Копируем карточки видео

Создаём 5 дополнительных карточек. Обновляем **index.html** — копируем блок **<article class="video-card">...</article>** 5 раз:

```
</aside>
<main class="main">
  <div class="chips"> ...
</div>

  <div class="video-grid">
    <!-- Видео 1 -->
    <article class="video-card"> ...
    </article>
    <!-- Видео 2 -->
    <article class="video-card"> ...
    </article>
    <!-- Видео 3 -->
    <article class="video-card"> ...
    </article>
    <!-- Видео 4 -->
    <article class="video-card"> ...
    </article>
    <!-- Видео 5 -->
    <article class="video-card"> ...
    </article>
    <!-- Видео 6 -->
    <article class="video-card"> ...
    </article>
  </div>
</main>
</div>
</body>
```

Измените текст в каждой карточке. **Пример реализации:**



- карточки автоматически выстроились в сетку
- количество колонок зависит от ширины экрана:
 - На широком экране (1920px+): **5-6 колонок**
 - На среднем экране (1280-1600px): **4 колонки**
 - На узком экране (1024-1280px): **3 колонки**
 - На очень узком (менее 800px): **2 колонки**
- между карточками аккуратные отступы 16px
- все карточки имеют одинаковую ширину
- сетка полностью адаптивная — колонки перестраиваются при изменении размера окна

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 12: Added CSS Grid for video layout"

git push

Скриншот: [img/step12_grid_FIO.png](#)

Шаг 13. Hover-эффект на карточках

На этом шаге мы:

- добавляем плавный переход для анимации
- при наведении карточка поднимается вверх
- добавляем тень под превью при наведении
- создаём эффект масштабирования изображения

Добавляем в **style.css**

```
/* Hover-эффект */
.video-card {
  transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
}
.video-card:hover {
  transform: translateY(-4px);
}
.video-card:hover .thumbnail {
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
.thumbnail img {
  transition: transform 0.3s;
}
.video-card:hover .thumbnail img {
  transform: scale(1.05);
}
```

transition	Подготавливает элементы к плавной анимации
transform: translateY(-4px)	Карточка поднимается вверх на 4px
box-shadow	Появляется тень под превью
transform: scale(1.05)	Изображение увеличивается на 5%

Результат в браузере

При наведении на карточку видео:

- карточка плавно поднимается вверх на 4 пикселя
- под превью появляется мягкая тень
- изображение в превью слегка увеличивается (на 5%)
- все анимации плавные и синхронизированные
- создаётся эффект глубины и интерактивности
- пользователь понимает, что карточка кликабельная

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 13: Added hover effects to cards"

git push

Скриншот: [img/step13_hover_FIO.png](#) (сделайте с наведением)

Шаг 14. Адаптивная верстка для мобильных устройств

Добавляем медиа-запросы для разных размеров экранов.

Добавляем в конец **style.css**:

```
/* Адаптивность */
@media (max-width: 1024px) {
  .sidebar {
    width: 72px;
  }
  .sidebar span:not(.icon) {
    display: none;
  }
  .sidebar hr {
    margin: 8px 0;
  }
}
@media (max-width: 768px) {
  .header-center {
    margin: 0 16px;
    max-width: 400px;
  }
  .video-grid {
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(240px, 1fr));
  }
}
@media (max-width: 600px) {
  .header {
    padding: 0 12px;
    height: 52px;
  }
  .header-left,
  .header-right {

```



```

gap: 8px;
}
.header-center {
margin: 0 8px;
}
.search-input {
height: 36px;
font-size: 14px;
}
.search-btn {
width: 48px;
height: 36px;
}
.video-grid {
grid-template-columns: 1fr;
}
.chips {
gap: 8px;
padding: 8px 0;
}
.chip {
padding: 6px 12px;
font-size: 13px;
}
}

```

Что делает код:

Медиа-запрос	Изменения
≤ 1024px (планшеты)	Сайдбар сужается до 72px, текст скрывается, остаются только иконки
≤ 768px (маленькие планшеты)	Уменьшается отступ у поиска, ширина карточек 240px
≤ 600px (мобильные)	Высота хедера 52px, поиск и кнопки меньше, карточки в 1 колонку

Практическое задание 1

git add .

git commit -m "Step 14: Added tablet responsive design"

git push

Скриншот: **img/step14_adaptiv_FIO.png**

Практическое задание 2

Сделайте скриншоты на разных разрешениях:

1. Desktop (1920px): **img/adaptiv_desktop.png**
2. Tablet (1024px): **img/adaptiv_tablet.png**
3. Mobile (575px): **img/adaptiv_mobile.png**

Как сделать:

1. Откройте инструменты разработчика (F12)
2. Нажмите Ctrl + Shift + M (или иконку мобильного устройства)
3. Выберите нужное разрешение в выпадающем списке
4. Сделайте скриншот (Ctrl + Shift + P → введите "screenshot")
5. Сохраните в папку img с указанными именами

Самостоятельное задание №1. Создание README.md

Создайте файл документации для вашего проекта.

1. Создаём файл README.md

В корне проекта создайте файл README.md со следующим содержимым:

```
# YouTube Clone - Лабораторная работа №9-10
**Студент:** [Ваше ФИО]
**Группа:** [Номер вашей группы]

## Описание
[Напишите 2-3 предложения о том, что это за проект. Например: "Адаптивный клон главной
страницы YouTube, созданный с использованием HTML, CSS, Flexbox и CSS Grid."]

## Реализованные функции
- [ ] Адаптивный хедер с поиском
- [ ] Боковая панель навигации
- [ ] Категории (чипсы) с интерактивностью
- [ ] Сетка видео с карточками
- [ ] Hover-эффекты на карточках
- [ ] Полная адаптивность под все устройства
- [ ] [Добавьте свои функции]

## Технологии
- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- CSS Grid
- Media Queries

## Скриншоты
### Desktop (1920px)
![Desktop](img/final_desktop.png)
### Tablet (1024px)
![Tablet](img/final_tablet.png)
### Mobile (375px)
![Mobile](img/final_mobile.png)

## Как запустить
1. Откройте файл `index.html` в браузере
2. Или используйте **Live Server** в VS Code:
- Установите расширение Live Server
- Правой кнопкой по `index.html` → Open with Live Server

## Структура проекта

## Вывод
[Напишите 3-4 предложения о том, что вы узнали и чему научились в ходе выполнения лабораторной
работы. Например: "В ходе выполнения лабораторной работы я изучил основы адаптивной вёрстки,
освоил работу с Flexbox и CSS Grid, научился создавать интерактивные элементы с помощью CSS.
Проект помог мне лучше понять принципы создания современных веб-интерфейсов."]

## Дата выполнения
[Укажите дату завершения работы, например: 13.02.2026]
```

2. Фиксируем изменения в Git

Выполните команды в терминале:

git add .

git commit -m "Added README documentation"

git push

Самостоятельное задание №2. Финальная доработка проекта

Доведите клон до совершенства!

Что можно сделать:

Задача	Описание
Улучшить стили	Сделайте дизайн ближе к реальному YouTube
Заменить заглушки	Используйте реальные изображения или примеры с вашего канала
Добавить видео	Создайте больше карточек с разным контентом
Добавить разделы	Разделите видео на блоки с заголовками
Эксперименты	Попробуйте добавить свои идеи!

Примеры улучшений:

- Замените #placeholder.ru на реальные изображения
- Добавьте больше категорий в блок .chips
- Создайте разделы "Рекомендуемое", "Подписки" и т.д.
- Добавьте иконки соцсетей в футер
- Сделайте кнопку "Наверх"

Фиксируем финальную версию

После всех доработок выполните:

git add .

git commit -m "Final: Project complete with all features"

git push